LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Surya Hendra Kurniawan (2609106011)

Kelas (A1‘26)

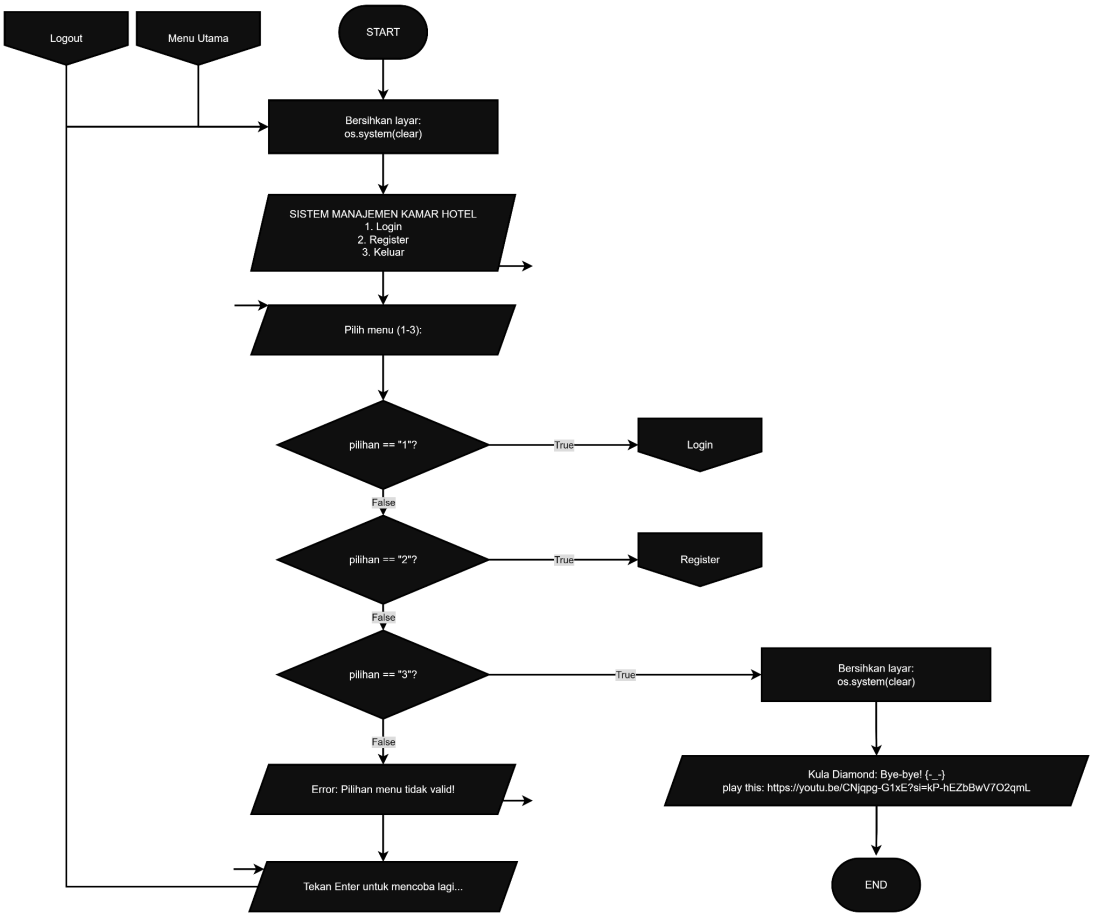
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

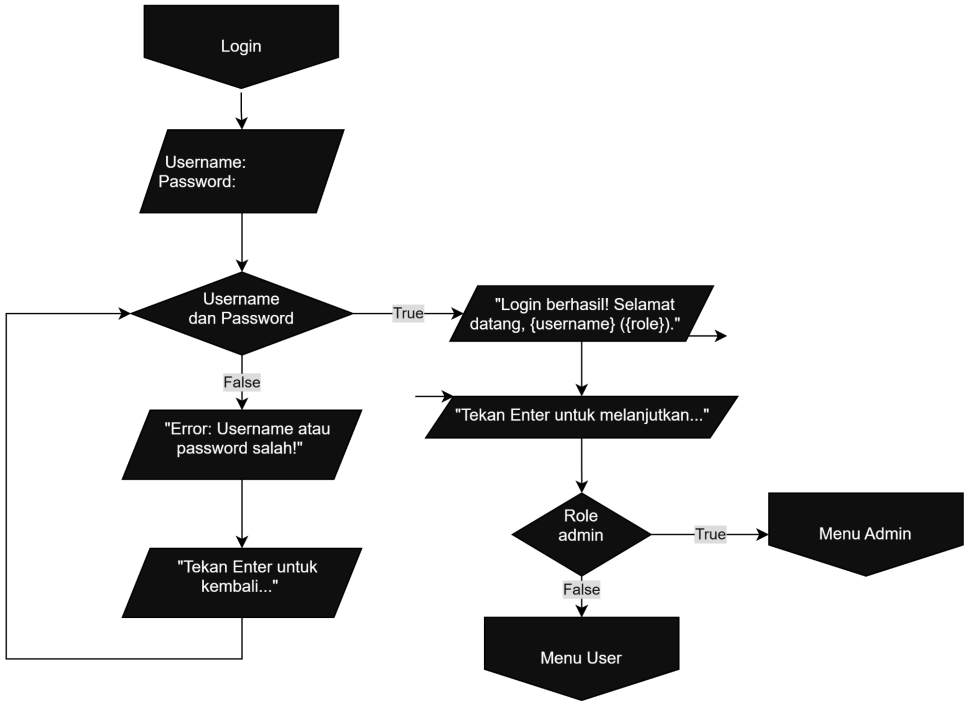
SAMARINDA

2026

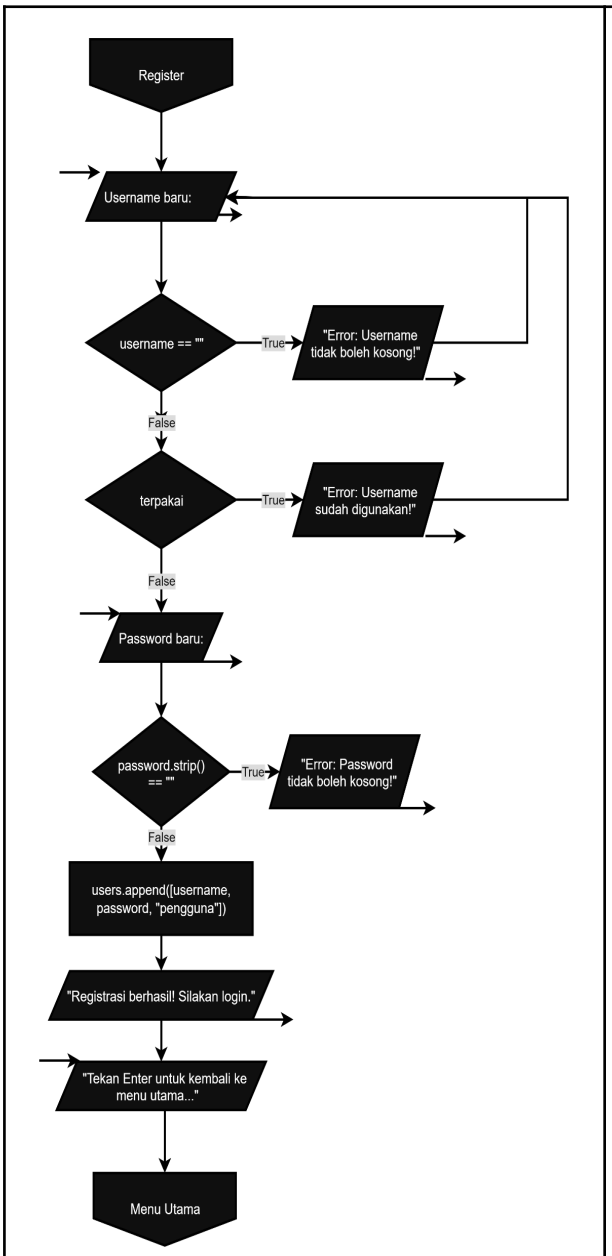
1. Flowchart



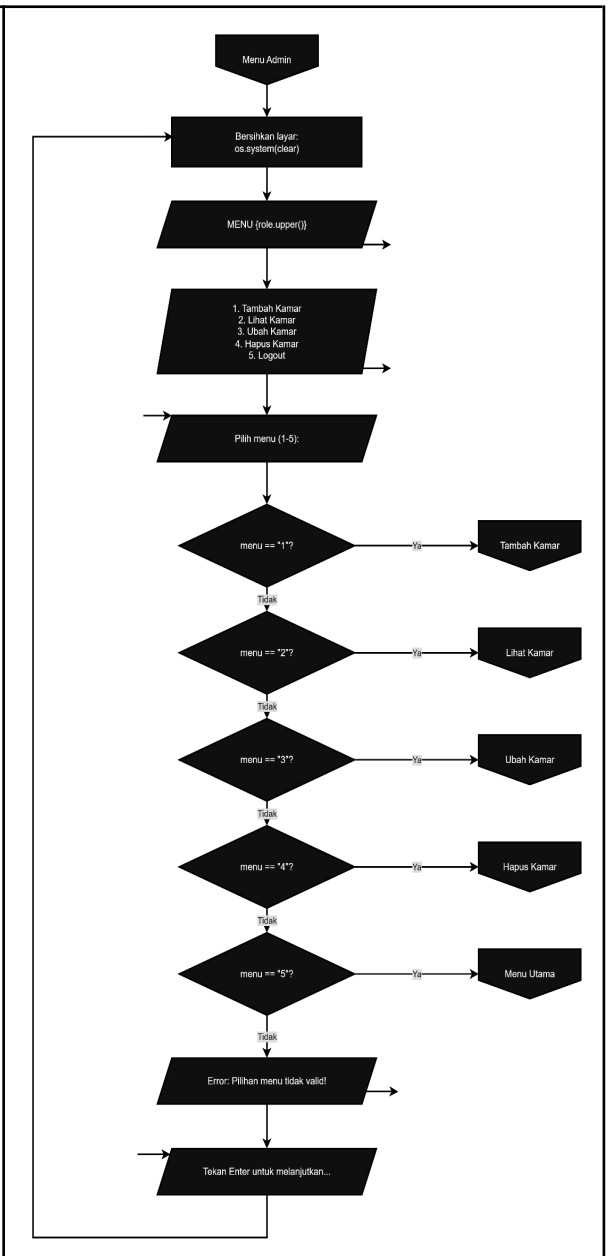
Menu Utama



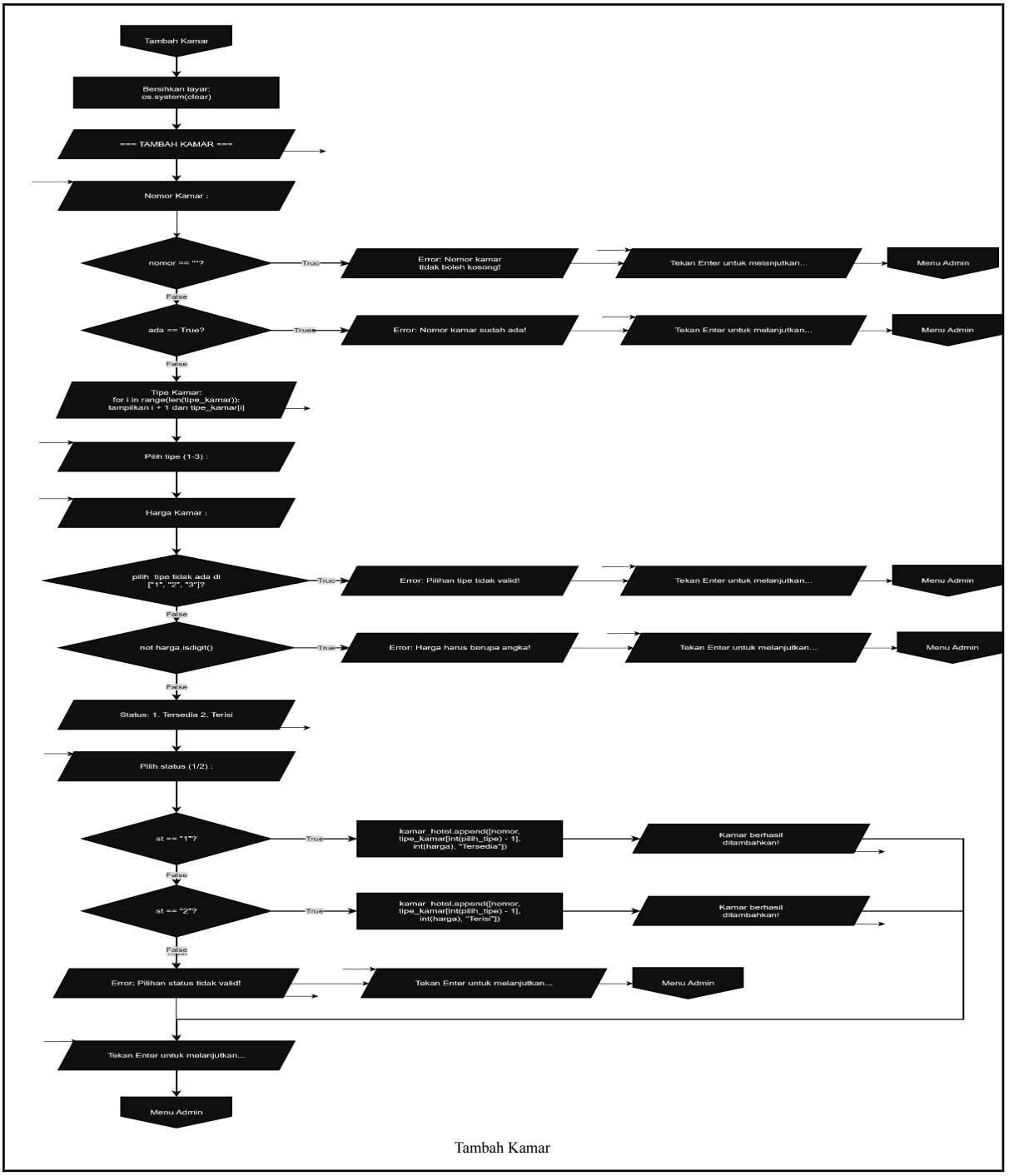
Login



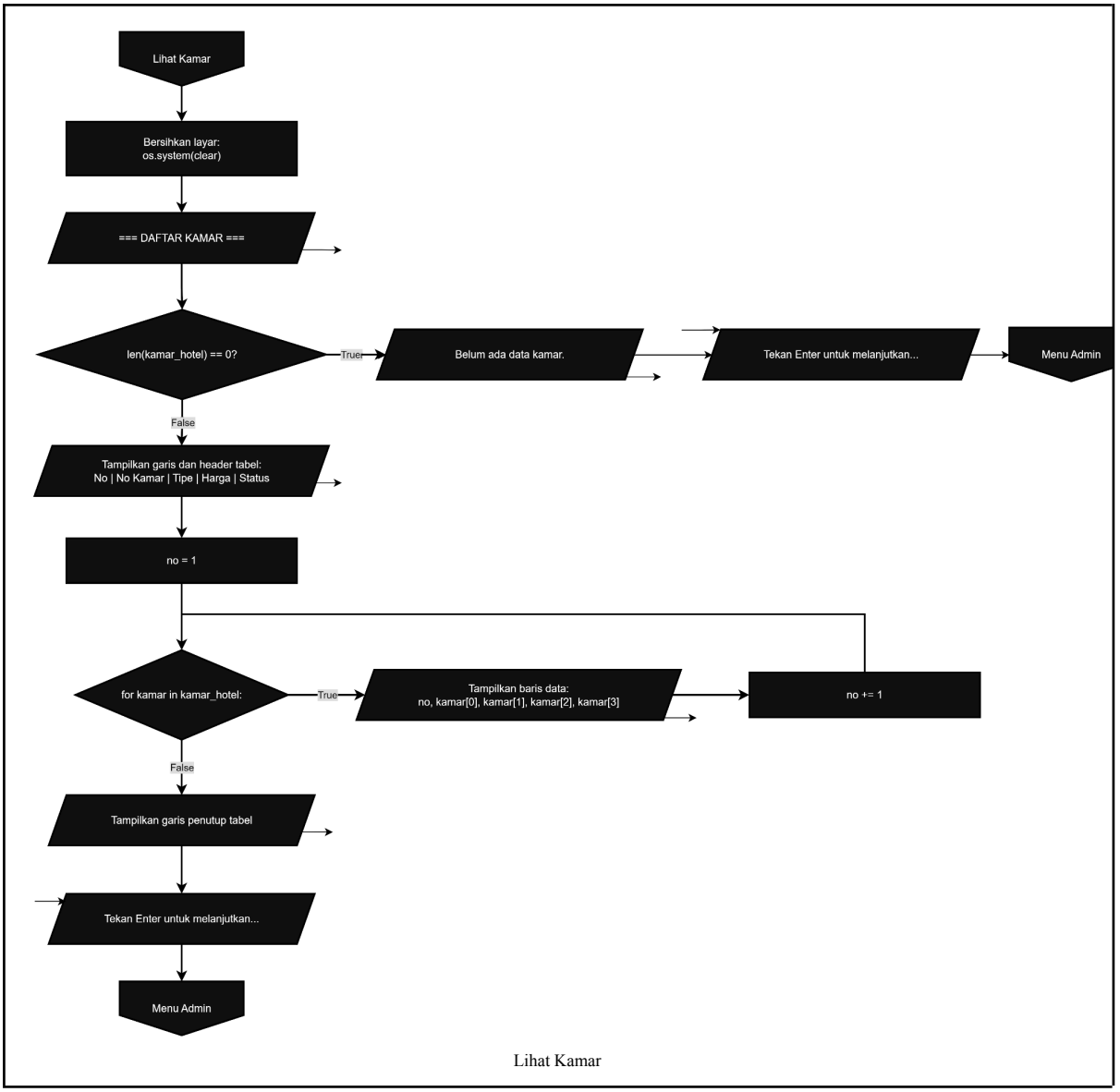
Register



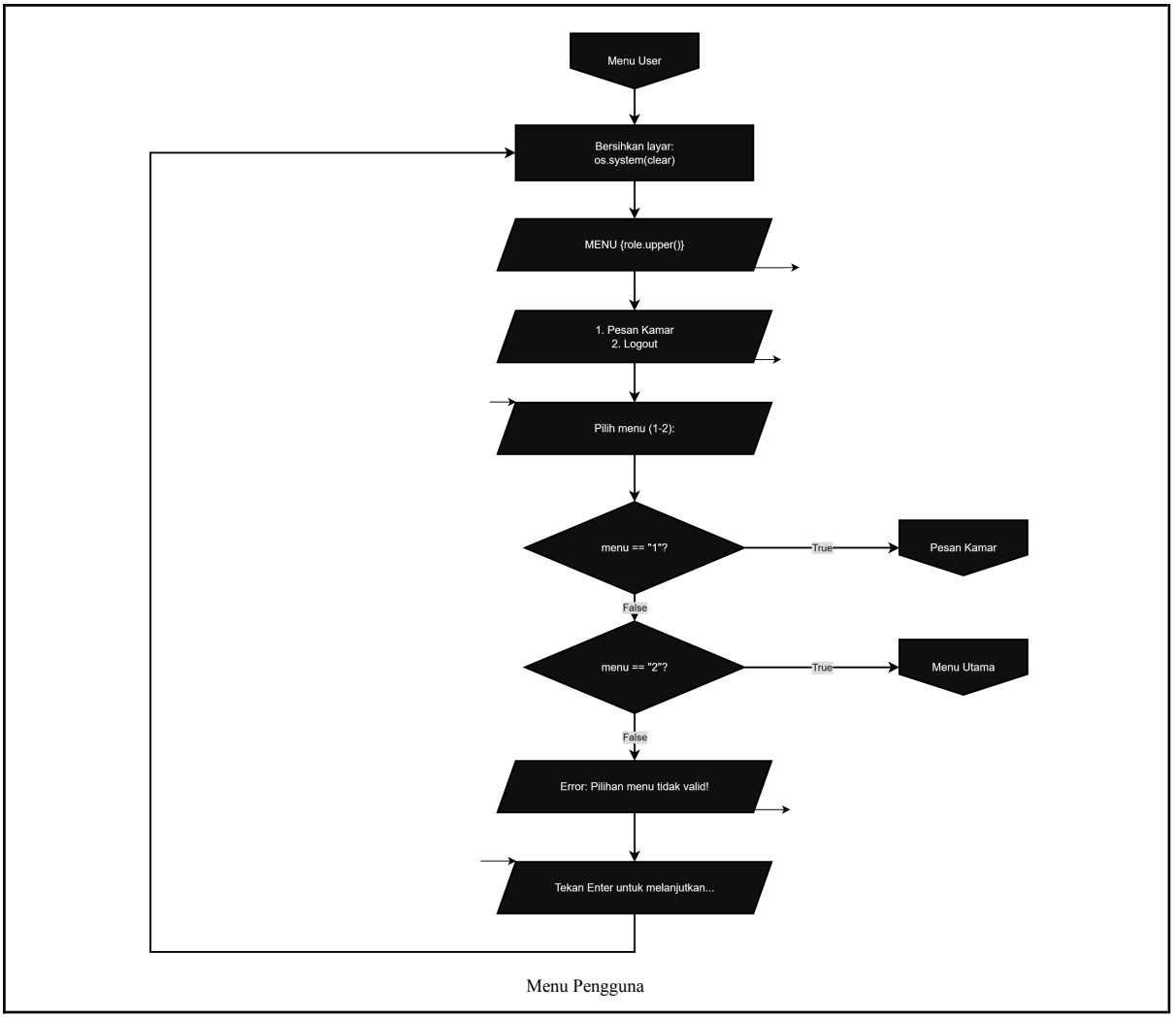
Menu Admin



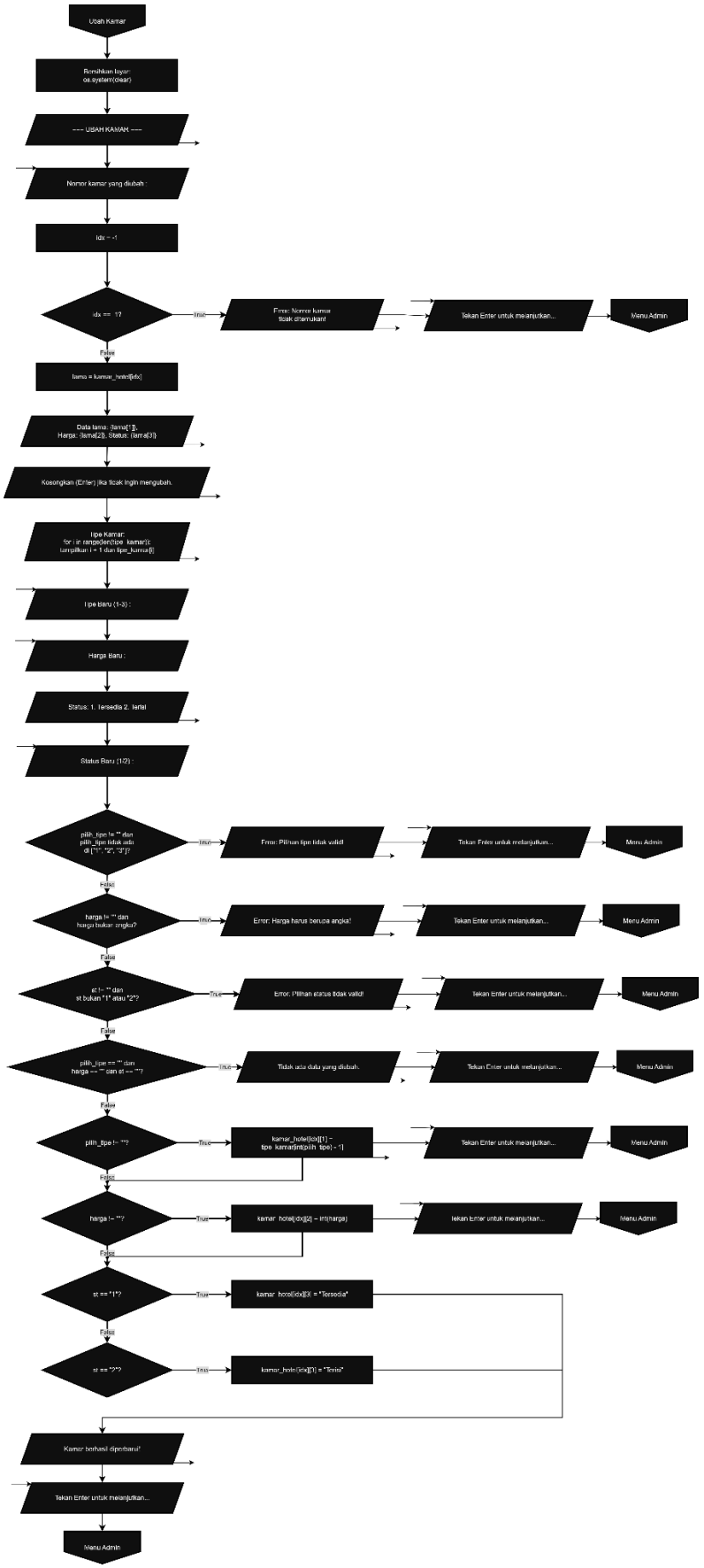
Tambah Kamar


Lihat Kamar
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== DAFTAR KAMAR ===
len(kamar_hotel) == 0?
True
Belum ada data kamar.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
Tampilkan garis dan header tabel:
No | No Kamar | Tipe | Harga | Status
no = 1
for kamar in kamar_hotel:
True
Tampilkan baris data:
no, kamar[0], kamar[1], kamar[2], kamar[3]
no += 1
False
Tampilkan garis penutup tabel
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

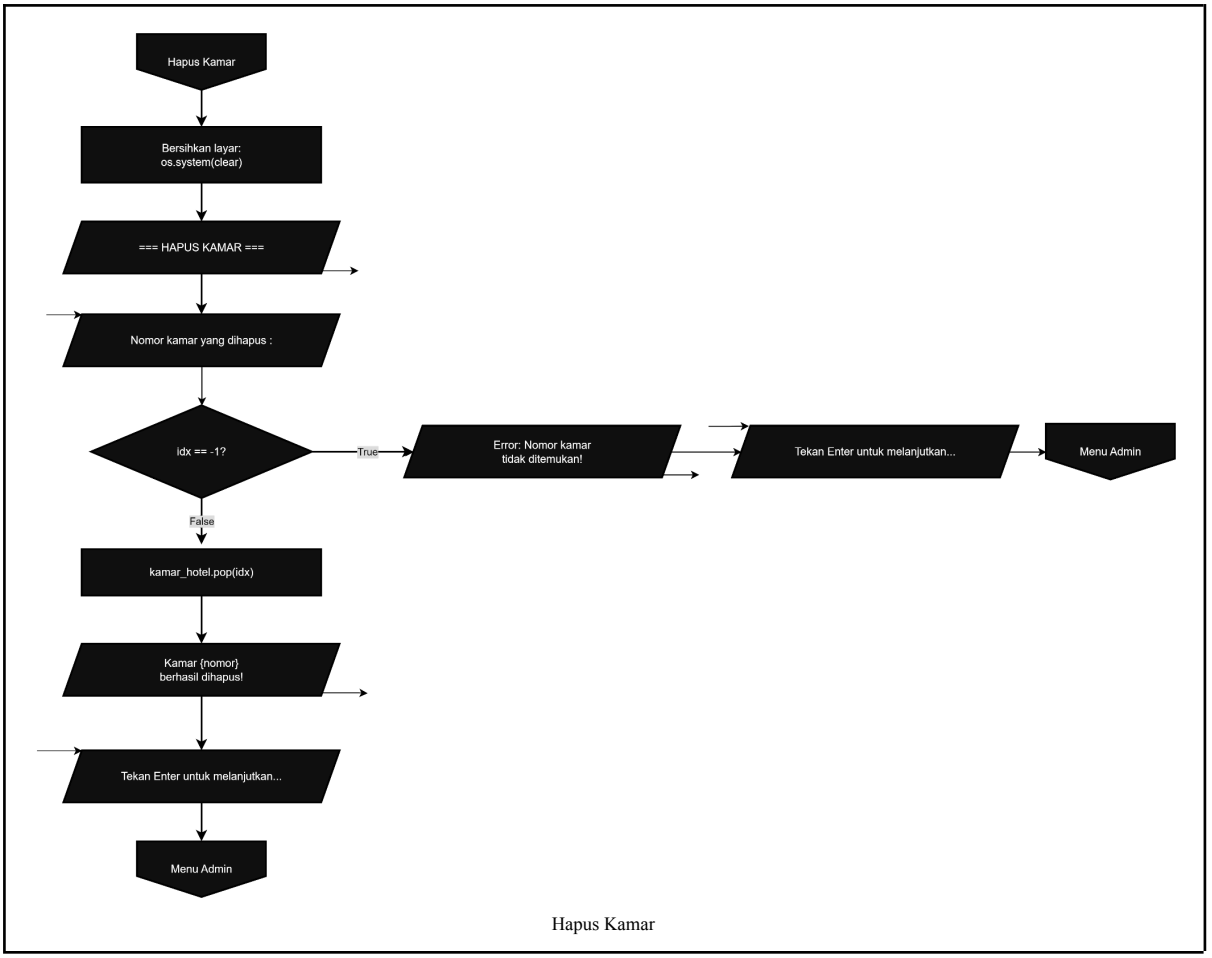
Lihat Kamar



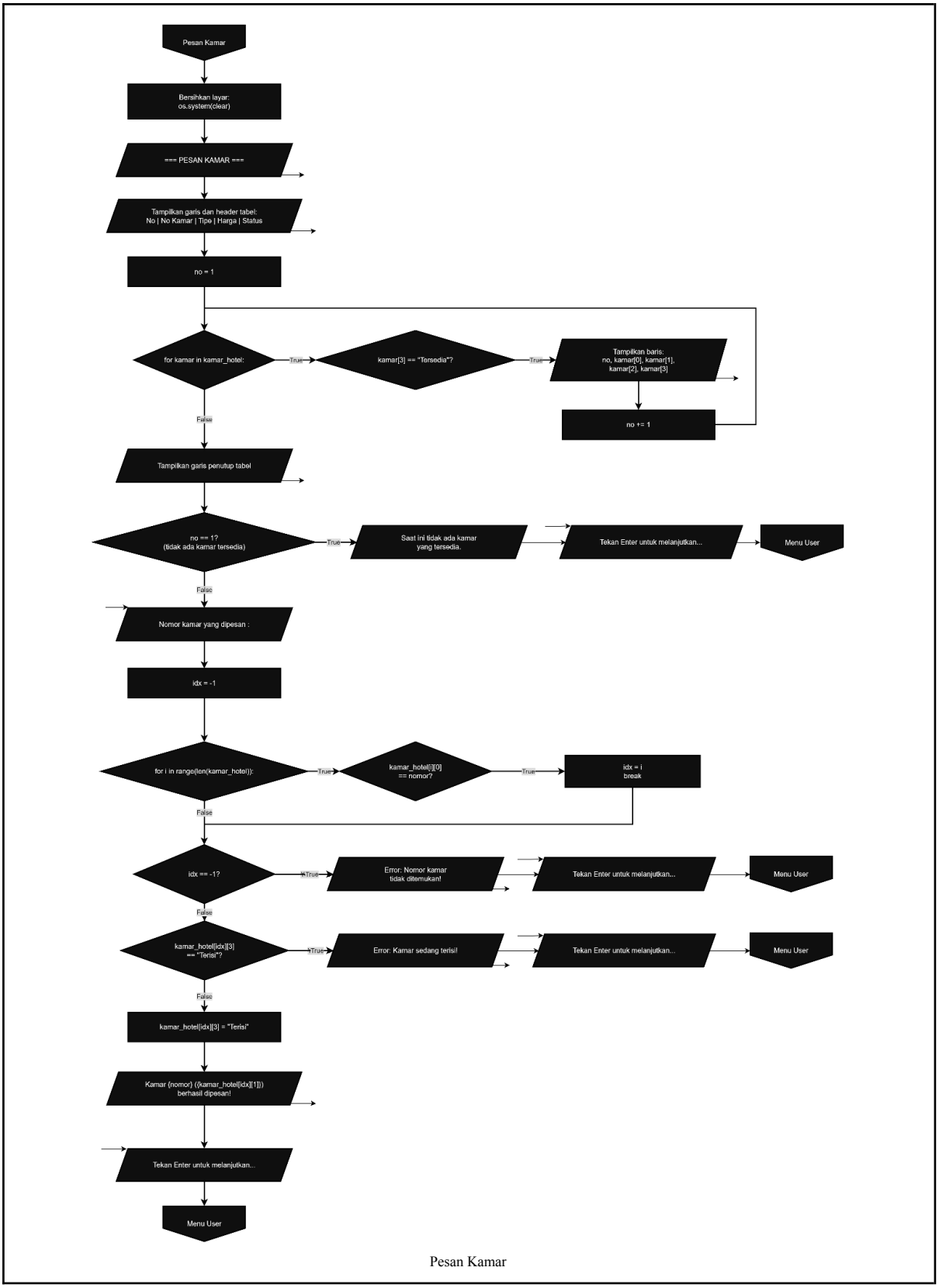
Menu Pengguna


Ubah Kamar
Bersihkan layar: os.system('clear')
--- UBAH KAMAR ---
Nomor kamar yang diubah :
idx = -1
idx == -1?
True
Error: Nomor kamar tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
lama = kamar_hotel[idx]
Data lama: (lama[1]), Harga: (lama[2]), Status: (lama[3])
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
tipe Kamar: for i in range(len(tipe_kamar)): tampilkan i + 1 dan tipe_kamar[i]
tipe Baru (1-3) :
Harga Baru :
Status: 1. Tersedia 2. Terisi!
Status Baru (1/2) :
pilih_tipe != "" dan pilih_tipe tidak ada di ["1", "2", "3"]?
True
Error: Pilihan tipe tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
harga != "" dan harga bukan angka?
True
Error: Harga harus berupa angka!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
st != "" dan st bukan "1" atau "2"?
True
Error: Pilihan status tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
pilih_tipe == "" dan harga == "" dan st == ""?
True
Tidak ada data yang diubah.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
pilih_tipe != ""?
True
kamar_hotel[idx][1] = tipe_kamar[int(pilih_tipe) - 1]
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
harga != ""?
True
kamar_hotel[idx][2] = int(harga)
tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
st == "1"?
True
kamar_hotel[idx][3] = "Tersedia"
False
st == "2"?
True
kamar_hotel[idx][3] = "Terisi"
Kamar berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

Ubah Kamar


Hapus Kamar
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== HAPUS KAMAR ===
Nomor kamar yang dihapus :
idx == -1?
True
Error: Nomor kamar
tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
kamar_hotel.pop(idx)
Kamar {nomor}
berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

Hapus Kamar



Pesan Kamar

1. **Start & End**
   - **START:** Memulai jalannya program.
   - **END:** Mengakhiri jalannya program saat pengguna memilih menu "Keluar" pada menu utama.
2. **Navigasi Menu Utama**
   - Program membersihkan layar dan menampilkan Menu Utama dengan pilihan:

- Login
- Register
- Keluar

· Program menerima masukan dari pengguna:
  - Jika memilih "1": Alur menuju ke Prosedur Login & Autentikasi.
  - Jika memilih "2": Alur menuju ke Prosedur Registrasi.
  - Jika memilih "3": Menampilkan pesan perpisahan dan alur menuju ke END.
  - Jika memilih opsi lain: Menampilkan pesan "Error: Pilihan menu tidak valid!" dan kembali ke Menu Utama.

3. Pemeriksaan & Autentikasi Login (Pilihan Menu 1)

· Program membersihkan layar dan meminta masukan username dan password.
· Program mencocokkan data masukan dengan daftar akun pada variabel users.
· Evaluasi Login:
  - Jika tidak ditemukan data yang cocok: Menampilkan pesan "Error: Username atau password salah!" dan kembali ke Menu Utama.
  - Jika ditemukan data yang cocok: Menyimpan peran akun ("admin" atau "pengguna"), menampilkan pesan login berhasil, dan melanjutkan alur ke Menu Dashboard Peran.

4. Prosedur Registrasi (Pilihan Menu 2)

· Program membersihkan layar dan meminta masukan username baru.
· Program memeriksa ketersediaan username pada daftar pengguna:
  - Jika username kosong: Menampilkan pesan "Error: Username tidak boleh kosong!".
  - Jika username sudah terdaftar: Menampilkan pesan "Error: Username sudah digunakan!".
  - Jika username valid: Program meminta masukan password baru.
  - Jika password kosong: Menampilkan pesan "Error: Password tidak boleh kosong!".
  - Jika password valid: Menambahkan akun baru dengan peran default "pengguna" ke dalam daftar users, lalu menampilkan pesan "Registrasi berhasil! Silakan login.".
· Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Utama.

5. Navigasi Menu Peran (Dashboard)

A. Akses Peran Admin

Program menampilkan Menu Admin dengan pilihan:

1. Tambah Kamar
   - Meminta masukan nomor kamar baru. Program memvalidasi agar nomor tidak kosong dan belum terdaftar.
   - Meminta pilihan tipe kamar (1-3), harga kamar (harus angka), dan status kamar (1. Tersedia, 2. Terisi).
   - Menambahkan data kamar baru ke daftar kamar_hotel jika seluruh masukan valid.
2. Lihat Kamar
   - Menampilkan tabel daftar seluruh kamar hotel yang terdaftar. Jika belum ada data, menampilkan pesan "Belum ada data kamar.".
3. Ubah Kamar
   - Meminta masukan nomor kamar yang ingin diubah.
   - Jika kamar ditemukan, menampilkan data lama dan meminta masukan data baru (tipe, harga, status).
   - Memperbarui data kamar jika terdapat perubahan yang valid.
4. Hapus Kamar
   - Meminta masukan nomor kamar yang ingin dihapus.
   - Menghapus data kamar dari daftar kamar_hotel jika nomor kamar ditemukan.
5. Logout
   - Keluar dari Dashboard Admin dan kembali ke Menu Utama.

B. Akses Peran Pengguna

Program menampilkan Menu Pengguna dengan pilihan:

1. Pesan Kamar
   - Menampilkan daftar kamar yang memiliki status "Tersedia".
   - Meminta masukan nomor kamar yang ingin dipesan.
   - Memeriksa keberadaan dan status kamar. Jika valid dan berstatus tersedia, mengubah status kamar menjadi "Terisi" dan menampilkan pesan pemesanan berhasil.

2. Logout
    - Keluar dari Dashboard Pengguna dan kembali ke Menu Utama.

6. Pengulangan & Selesai

· Setiap kali selesai menjalankan sebuah fitur atau melakukan logout, program kembali ke tampilan Menu Utama sampai pengguna secara eksplisit memilih opsi "3" (Keluar) untuk mengakhiri program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis CLI yang dirancang untuk mengelola data kamar hotel dan pemesanan secara otomatis. Melalui sistem autentikasi bertingkat, program membedakan hak akses antara Admin dan Pengguna. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kamar, sedangkan Pengguna dapat melihat ketersediaan kamar secara *real-time* serta melakukan pemesanan secara mandiri. Program ini bertujuan membantu pengelola hotel dalam memantau status kamar (tersedia atau terisi) secara lebih efisien dan terstruktur.

3. Source Code

1. Inisialisasi Data Utama

   Fitur ini digunakan untuk menginisialisasi variabel awal seperti pembersih layar konsol, data akun pengguna (username, password, role), tipe kamar, dan daftar status kamar hotel.

Source Code:

```
import os

clear = 'cls' if os.name == 'nt' else 'clear'

users = [
    ["admin", "admin123", "admin"],
    ["SUHEKU", "SUHEKU83", "admin"],
    ["user", "user123", "pengguna"],
    ["test", "123456", "pengguna"]
]

tipe_kamar = ["Standard", "Deluxe", "Suite"]

kamar_hotel = [
    ["101", "Standard", 300000, "Tersedia"],
    ["102", "Standard", 300000, "Terisi"],
    ["103", "Deluxe", 500000, "Tersedia"],
    ["104", "Deluxe", 500000, "Terisi"],
    ["105", "Suite", 1000000, "Terisi"],
    ["106", "Suite", 1000000, "Tersedia"]
]
```

2. Fitur Navigasi Menu Utama

   Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu utama sistem (Login, Register, dan Keluar) serta mengarahkan pengguna sesuai dengan pilihan inputnya.

Source Code:

```
while True:
    os.system(clear)
    print("=" * 40)
    print("   SISTEM MANAJEMEN KAMAR HOTEL")
    print("=" * 40)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    print("=" * 40)
    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")
```

3. Fitur Autentikasi Login

   Fitur ini digunakan untuk mengautentikasi username dan password pengguna serta menentukan peran pengguna (admin atau pengguna biasa).

Source Code:

```
if pilihan == "1":
    os.system(clear)
    print("=== LOGIN ===")
    username = input("Username : ")
    password = input("Password : ")

    role = ""
    for akun in users:
        if akun[0] == username and akun[1] == password:
            role = akun[2]
            break

    if role == "":
        print("Error: Username atau password salah!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
        continue

    print(f"Login berhasil! Selamat datang, {username} ({role}).")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

4. Fitur Registrasi Akun Baru

   Fitur ini digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke dalam daftar sistem dengan validasi ketersediaan dan kekosongan username serta password.

Source Code:

```
elif pilihan == "2":
    os.system(clear)
    print("=== REGISTER ===")
    username = input("Username Baru : ").strip()

    terpakai = False
    for akun in users:
        if akun[0] == username:
            terpakai = True
            break

    if username == "":
        print("Error: Username tidak boleh kosong!")
    elif terpakai:
        print("Error: Username sudah digunakan!")
    else:
        password = input("Password Baru : ")
        if password.strip() == "":
            print("Error: Password tidak boleh kosong!")
        else:
            users.append([username, password, "pengguna"])
            print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

5. Fitur Manajemen Kamar (Role: Admin)

   Fitur ini digunakan oleh pengguna dengan peran *admin* untuk mengelola data kamar hotel, meliputi penambahan, penayangan, pembaruan, dan penghapusan data kamar.

   A. Tambah Kamar

      Fitur ini digunakan untuk menambahkan data kamar baru ke dalam sistem, dilengkapi dengan validasi agar nomor kamar tidak ganda, memilih tipe kamar, memasukkan harga berbentuk angka, serta menentukan status awal kamar.

Source Code:

```
if menu == "1":
    os.system(clear)
    print("=== TAMBAH KAMAR ===")
    nomor = input("Nomor Kamar : ").strip()

    ada = False
    for kamar in kamar_hotel:
        if kamar[0] == nomor:
            ada = True
            break
```

```
    if nomor == "":
        print("Error: Nomor kamar tidak boleh kosong!")
    elif ada:
        print("Error: Nomor kamar sudah ada!")
    else:
        print("Tipe Kamar:")
        for i in range(len(tipe_kamar)):
            print(f"{i + 1}. {tipe_kamar[i]}")
        pilih_tipe = input("Pilih tipe (1-3) : ").strip()
        harga = input("Harga Kamar : ")
        if pilih_tipe not in ["1", "2", "3"]:
            print("Error: Pilihan tipe tidak valid!")
        elif not harga.isdigit():
            print("Error: Harga harus berupa angka!")
        else:
            print("Status: 1. Tersedia  2. Terisi")
            st = input("Pilih status (1/2): ")
            if st == "1":
                kamar_hotel.append([nomor, tipe_kamar[int(pilih_tipe) - 1],
int(harga), "Tersedia"])
                print("Kamar berhasil ditambahkan!")
            elif st == "2":
                kamar_hotel.append([nomor, tipe_kamar[int(pilih_tipe) - 1],
int(harga), "Terisi"])
                print("Kamar berhasil ditambahkan!")
            else:
                print("Error: Pilihan status tidak valid!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

B. Lihat Kamar

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar kamar hotel beserta detailnya (Nomor Kamar, Tipe, Harga, dan Status) dalam bentuk tabel yang teratur.

Source Code:

```
elif menu == "2":
    os.system(clear)
    print("=== DAFTAR KAMAR ===")
    if len(kamar_hotel) == 0:
        print("Belum ada data kamar.")
    else:
        print("-" * 55)
        print(f"{'No':<4} | {'No Kamar':<10} | {'Tipe':<12} | {'Harga':<10} |
{'Status':<10}")
        print("-" * 55)
        no = 1
        for kamar in kamar_hotel:
            print(f"{no:<4} | {kamar[0]:<10} | {kamar[1]:<12} | {kamar[2]:<10} |
{kamar[3]:<10}")
```

```
            no += 1
        print("-" * 55)
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

C. Ubah Kamar

Fitur ini digunakan untuk memperbarui atau mengedit informasi kamar (Tipe, Harga, atau Status) berdasarkan nomor kamar yang dipilih, dengan opsi untuk mengosongkan input jika tidak ingin mengubah bagian tertentu.

Source Code:

```
elif menu == "3":
    os.system(clear)
    print("=== UBAH KAMAR ===")
    nomor = input("Nomor kamar yang diubah: ").strip()

    idx = -1
    for i in range(len(kamar_hotel)):
        if kamar_hotel[i][0] == nomor:
            idx = i
            break

    if idx == -1:
        print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
    else:
        lama = kamar_hotel[idx]
        print(f"Data lama: {lama[1]}, Harga: {lama[2]}, Status: {lama[3]}")
        print("Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.")
        print("Tipe Kamar:")
        for i in range(len(tipe_kamar)):
            print(f"{i + 1}. {tipe_kamar[i]}")
        pilih_tipe = input("Tipe Baru (1-3) : ").strip()
        harga = input("Harga Baru : ").strip()
        print("Status: 1. Tersedia  2. Terisi")
        st = input("Status Baru (1/2) : ").strip()

        if pilih_tipe != "" and pilih_tipe not in ["1", "2", "3"]:
            print("Error: Pilihan tipe tidak valid!")
        elif harga != "" and not harga.isdigit():
            print("Error: Harga harus berupa angka!")
        elif st != "" and st != "1" and st != "2":
            print("Error: Pilihan status tidak valid!")
        elif pilih_tipe == "" and harga == "" and st == "":
            print("Tidak ada data yang diubah.")
        else:
            if pilih_tipe != "":
                kamar_hotel[idx][1] = tipe_kamar[int(pilih_tipe) - 1]
            if harga != "":
                kamar_hotel[idx][2] = int(harga)
```

```
            if st == "1":
                kamar_hotel[idx][3] = "Tersedia"
            if st == "2":
                kamar_hotel[idx][3] = "Terisi"
            print("Kamar berhasil diperbarui!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

D. Hapus Kamar

Fitur ini digunakan untuk menghapus data kamar dari sistem berdasarkan nomor kamar yang dimasukkan.

Source Code:

```
elif menu == "4":
    os.system(clear)
    print("=== HAPUS KAMAR ===")
    nomor = input("Nomor kamar yang dihapus: ").strip()

    idx = -1
    for i in range(len(kamar_hotel)):
        if kamar_hotel[i][0] == nomor:
            idx = i
            break

    if idx == -1:
        print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
    else:
        kamar_hotel.pop(idx)
        print(f"Kamar {nomor} berhasil dihapus!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

6. Fitur Pemesanan Kamar (Role: Pengguna)

Fitur ini digunakan oleh pengguna biasa untuk melihat daftar kamar yang hanya berstatus Tersedia dan melakukan pemesanan kamar secara langsung, yang secara otomatis akan mengubah status kamar menjadi Terisi.

Source Code:

```
if menu == "1":
    os.system(clear)
    print("=== PESAN KAMAR ===")
    print("-" * 55)
    print(f"{'No':<4} | {'No Kamar':<10} | {'Tipe':<12} | {'Harga':<10} |
{'Status':<10}")
    print("-" * 55)
    no = 1
    for kamar in kamar_hotel:
```

```
        if kamar[3] == "Tersedia":
            print(f"{no:<4} | {kamar[0]:<10} | {kamar[1]:<12} | {kamar[2]:<10} |
{kamar[3]:<10}")
            no += 1
    print("-" * 55)
    if no == 1:
        print("Saat ini tidak ada kamar yang tersedia.")
    else:
        nomor = input("Nomor kamar yang dipesan: ").strip()

        idx = -1
        for i in range(len(kamar_hotel)):
            if kamar_hotel[i][0] == nomor:
                idx = i
                break

        if idx == -1:
            print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
        elif kamar_hotel[idx][3] == "Terisi":
            print("Error: Kamar sedang terisi!")
        else:
            kamar_hotel[idx][3] = "Terisi"
            print(f"Kamar {nomor} ({kamar_hotel[idx][1]}) berhasil dipesan!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

4. Hasil Output

<table>
<tr>
<td>

```
========================================
   SISTEM MANAJEMEN KAMAR HOTEL
========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
========================================
Pilih menu (1-3):
```

Menu Utama

</td>
<td>

```
=== LOGIN ===
Username : admin
Password : admin123
Login berhasil! Selamat datang, admin (admin).
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Login + Berhasil + Role Admin

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== LOGIN ===
Username : abc
Password : abc
Error: Username atau password salah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

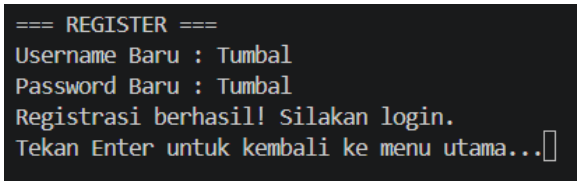
Menu Login + Gagal

</td>
<td>

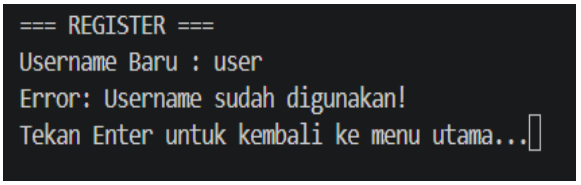
```
=== LOGIN ===
Username : user
Password : user123
Login berhasil! Selamat datang, user (pengguna).
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Login + Berhasil + Role Pengguna

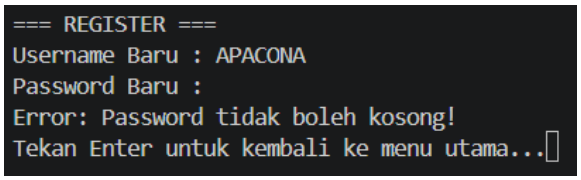
</td>
</tr>
</table>



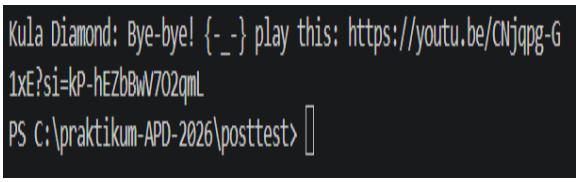
Menu Register + Berhasil



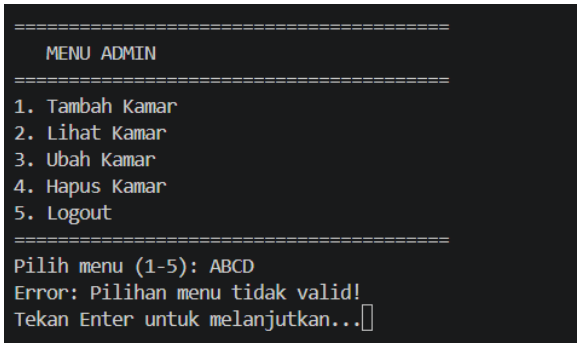
Menu Register + Gagal + Username Digunakan



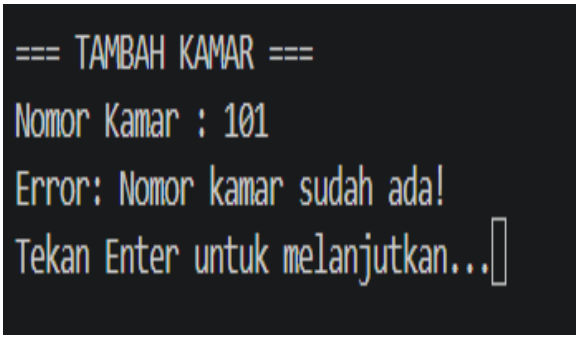
Menu Register + Gagal + Password Kosong



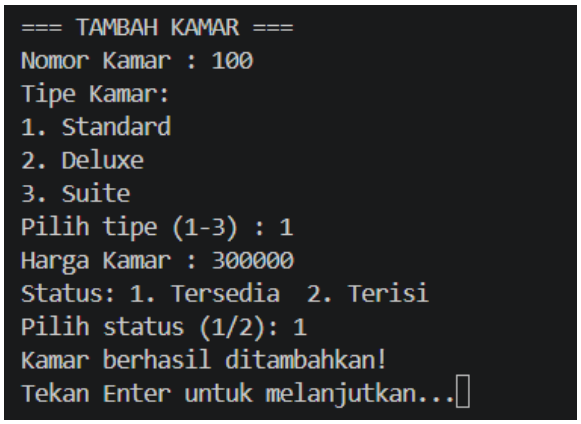
Keluar Program



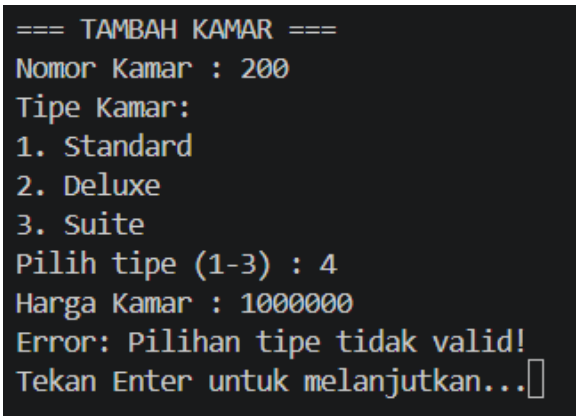
Menu Admin + Input Menu Tidak Valid



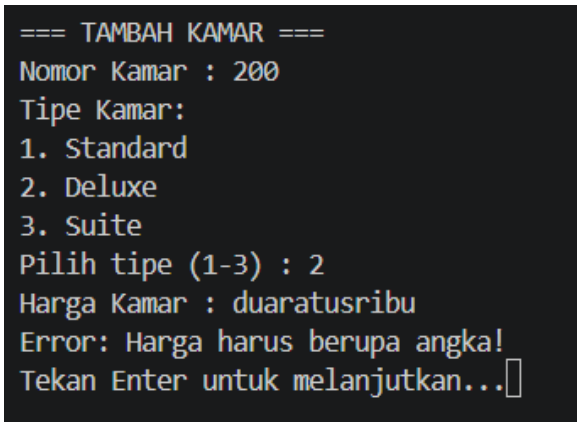
Menu Tambah Kamar + Input Kamar Ada



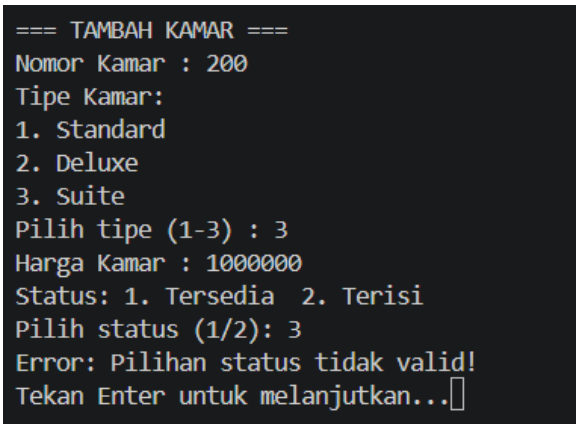
Menu Tambah Kamar + Input Kamar Berhasil



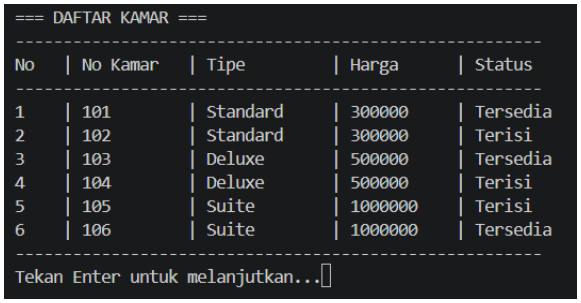
Menu Tambah Kamar + Input Tipe Tidak Valid



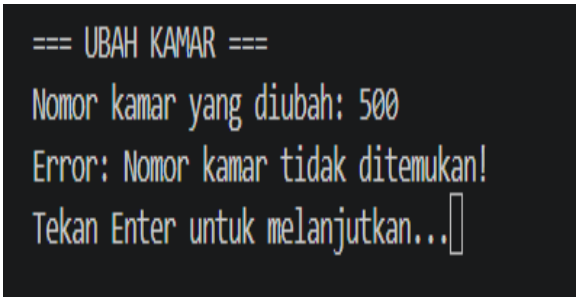
Menu Tambah Kamar + Input Harga Tidak Valid



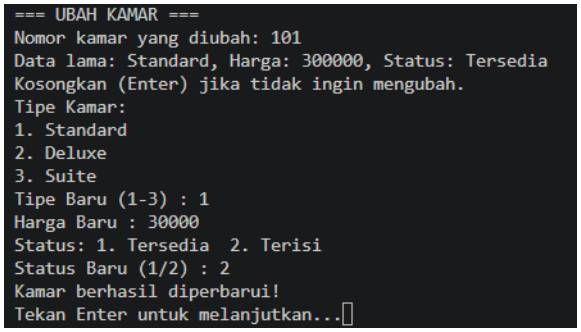
Menu Tambah Kamar + Input Status Tidak Valid



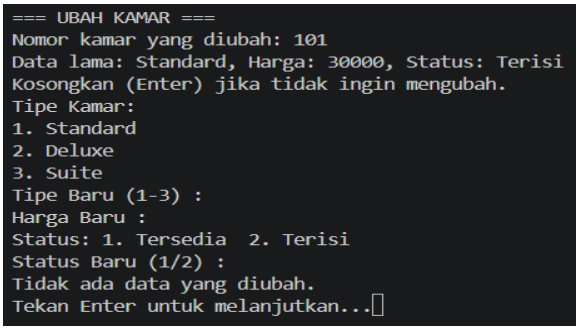
Menu Daftar Kamar Admin



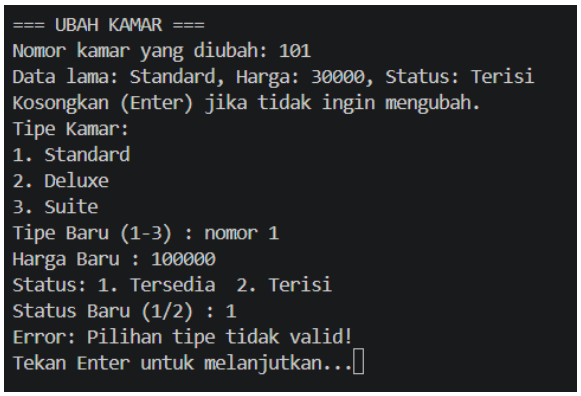
Menu Ubah Kamar + Input Kamar Tidak Ditemukan



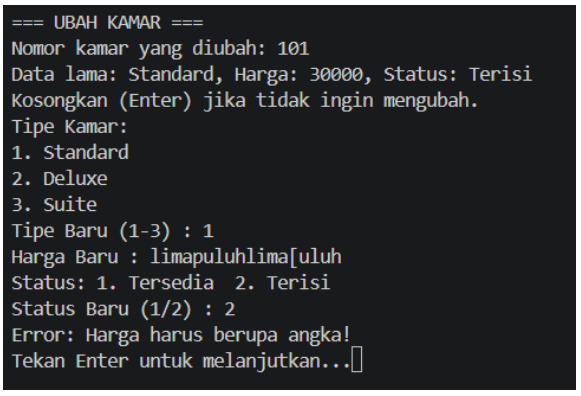
Menu Ubah Kamar + Input Kamar Berhasil



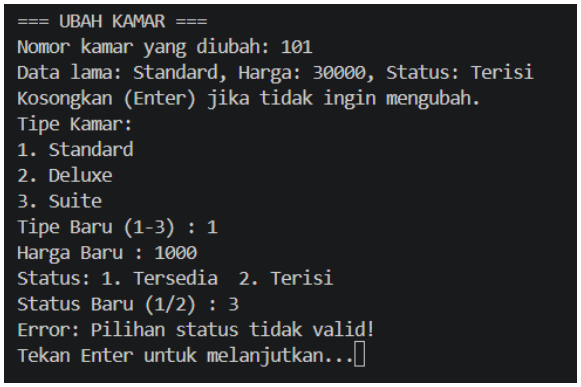
Menu Ubah Kamar + Input Kamar Tidak Ada Diubah



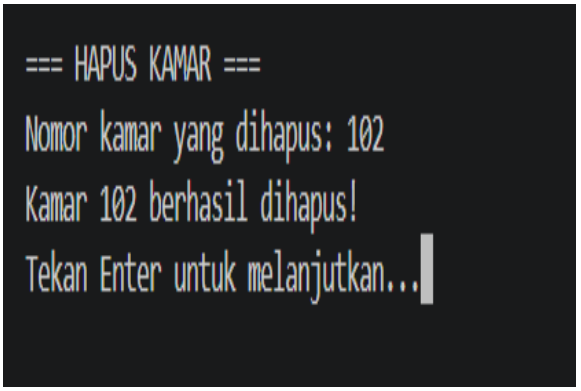
Menu Ubah Kamar + Input Tipe Tidak Valid



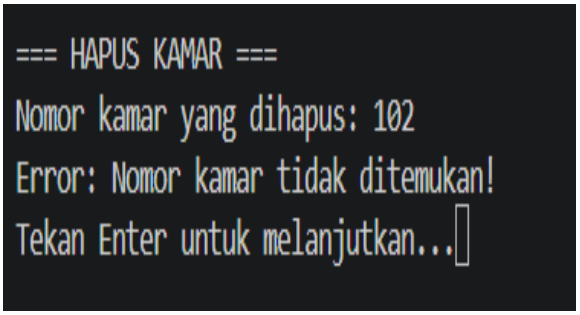
Menu Ubah Kamar + Input Harga Tidak Valid



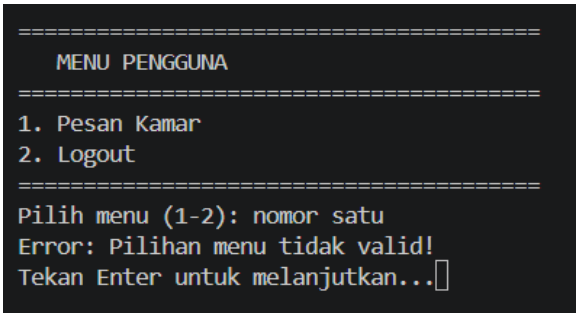
Menu Ubah Kamar + Input Harga Tidak Valid



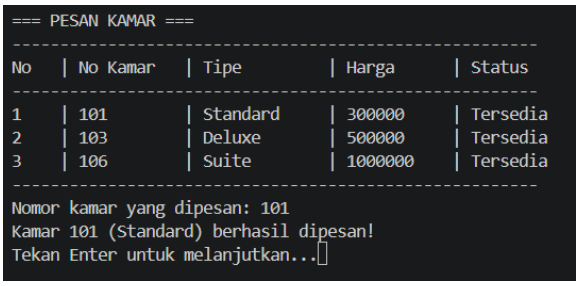
Menu Hapus Kamar + Berhasil



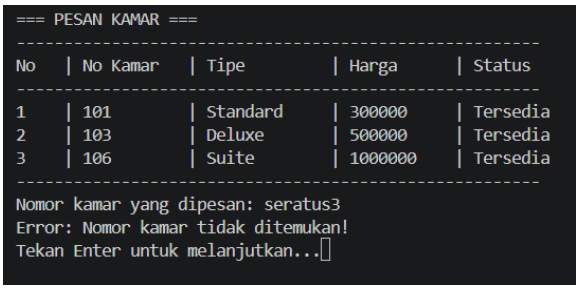
Menu Hapus Kamar + Input Kamar Tidak Ditemukan



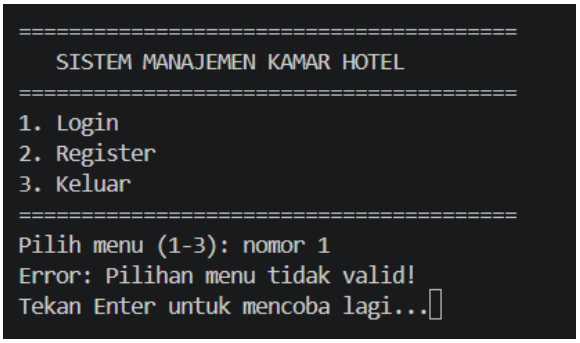
Menu Pengguna + Input Menu Tidak Valid



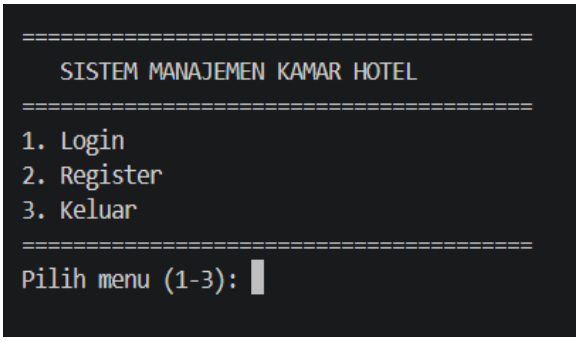
Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Valid



Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Tidak Valid



Menu Utama + Input Menu Tidak Valid



Logout Akan Langsung Kembali Ke Menu Utama

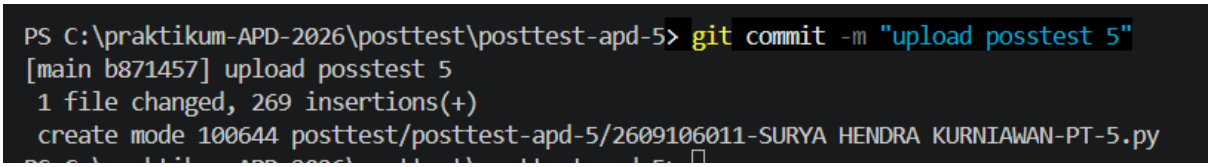
5. Langkah-Langkah Git

A. Git add



“Git Add” berfungsi untuk memindahkan perubahan berkas dari working directory ke staging area. Tujuannya adalah menyeleksi dan mengelompokkan berkas yang sudah siap untuk dicatat ke dalam riwayat repositori lokal.

B. Git commit



“Git Commit” berfungsi untuk menyimpan perubahan berkas yang ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal. Opsi -m diikuti dengan pesan komit digunakan untuk memberikan keterangan atau ringkasan terkait perubahan proyek yang disimpan.

C. Git push

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-5> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.41 KiB | 1.20 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/surya-hendra-kurniawan-unmul/praktikum-apd-2026
   484875c..b871457  main -> main
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-5>
```

“Git Push” berfungsi untuk mengunggah komit berkas dari repositori lokal ke remote repository